# 2026–2027 年复旦中学高一上期中

## 集合与常用逻辑用语、不等式、函数

## 一、填空题

3. 若“$x>-3$”是“$x>m$”的必要非充分条件，则 $m$ 的取值范围是_____.

4. 使得 $\lg(|x-1|-2)$ 有意义的 $x$ 的取值范围是_____.

5. 对任意实数 $x$，等式 $ax^4+bx^3+cx^2+dx+e=x(x-2)(x^2+3)$ 恒成立，则 $b+c+d=$_____.

6. 已知 $\log_{18}9=a, 5^b=18$，则 $\log_{18}15=$_____（用含 $a,b$ 的式子表示）.

7. 已知对任意实数 $x$，不等式 $mx^2-mx+2\geqslant 0$ 都成立，则 $m$ 的取值范围是_____.

8. 已知 $m\in\mathbb{R}$，关于 $x$ 的方程 $x^2-6x+(4m+8)=0$ 的两个实数根为 $x_1$、$x_2$，且 $|x_1-x_2|=4$，则 $x_1^2x_2+x_1x_2^2=$_____.

9. 已知 $x\in\mathbb{R}$，则方程 $|6-x|+|6x-3|=|5x+3|$ 的解集为_____.

10. 已知 $x>-1$，$y>-2$，且 $\dfrac{1}{x+1}+\dfrac{2}{y+2}=4$，则 $2x+y$ 的取值范围为_____.

11. 设集合 $A=\{x\mid x^2+2(m+1)x+m^2-1=0, m\in\mathbb{R}\}$，且 $A\subseteq\{0,-4\}$，则实数 $m$ 的取值范围是_____.

12. 已知非空集合 $A$、$B$ 满足以下两个条件：(i) $A\cup B=\{1,2,3,4,5,6\}$，$A\cap B=\varnothing$；(ii) $A$ 的元素个数不是 $A$ 中的元素，$B$ 的元素个数不是 $B$ 中的元素，则有序集合对 $(A,B)$ 的个数为_____.

## 二、选择题

13. 若 $a<b<0$，则下列不等式中不能成立的是(　)

A. $\dfrac{1}{a}>\dfrac{1}{b}$　　B. $a-b>a$　　C. $|a|>|b|$　　D. $a^3>b^3$

14. 用反证法证明“平面四边形中至少有一个内角不超过 $90^\circ$”，下列假设中正确的是(　)

A. 假设有两个内角超过 $90^\circ$　　B. 假设四个内角均超过 $90^\circ$

C. 假设至多有两个内角超过 $90^\circ$　　D. 假设有三个内角超过 $90^\circ$

15. 小明同学用一架两臂不等长的天平称 20 克药剂，他先将 10 克的砝码放在天平左盘中，取出一些药剂放在天平右盘中使天平平衡；再将 10 克的砝码放在天平右盘中，再取出一些药剂放在天平左盘中使天平平衡；最后将两次称得的药剂装入烧杯. 你认为小明装入烧杯中药剂的剂量(　)

A. 小于 20 克　　B. 等于 20 克　　C. 大于 20 克　　D. 不能判断

16. 已知集合 $A=[1,a]\cup[a^3,a^4]$，集合 $B=\{x\mid x=x_1-x_2$，其中 $x_1$,$x_2\in A\}$. 若集合 $B$ 表示的区间为一个闭区间，则 $a$ 的取值范围为(　)

A. $a$ 取遍任意大于 1 的实数　　B. $a\geqslant 2$

C. $a \geqslant \dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$　　D. $a \geqslant 1+\sqrt{2}$

## 三、解答题

17. (1) 当 $x<0$ 时，化简：$3\sqrt[5]{x^5}+\sqrt[4]{x^4}+|x|$；

(2) 已知 $2\lg\dfrac{x-y}{2}=\lg x+\lg y$，求 $\dfrac{x}{y}$ 的值.

18. 设全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=\{x\mid |x+3|\leqslant 4\}$，集合 $B=\{x\mid a-2\leqslant x\leqslant 1+2a\}$，其中 $a\in\mathbb{R}$.

(1) 若 $a=\dfrac{1}{2}$，求 $A\cap B$；

(2) 若 $A\cap B=\varnothing$，求 $a$ 的取值范围.

19. 某文具企业生产笔记本，在某市原有年销售量为 10 万本. 现委托代理商销售，代理商收取销售额的 $r\%$ 作为代理费. 为保证厂家利润不变，每本笔记本售价调整为 $\dfrac{20}{1-r\%}$ 元. 受涨价影响，年销售量减少 $0.1r$ 万本.

(1) 若代理商每年获得的代理费不少于 2 万元，求 $r$ 的取值范围；

(2) 是否存在正数 $r$，使得代理商每年获得的代理费超过厂家委托代理商之后自身实际到手的收入？若存在，求出所有满足条件的 $r$；若不存在，请说明理由.

20. 设集合 $P=\{x\mid |2x-k|<|x+2k|\}$，集合 $Q=\{x\mid (k-1)x^2+(k-1)x-2\geqslant 0\}$.

(1) 若 $k=-1$，求集合 $P$.

(2) 若 $Q=\varnothing$，求 $k$ 的取值范围.

(3) 设集合 $T=\{k\mid Q\neq\varnothing\}, S=(P\cap T)\cap\mathbb{Z}$，其中 $\mathbb{Z}$ 是整数集. 是否存在 $k$ 使得集合 $S$ 有且仅有两个子集？若存在，求出 $k$ 的取值范围；若不存在，说明理由.

21. 已知一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$($a$、$b$、$c\in\mathbb{R}$，$a\neq 0$) 的两个实根为 $x_1$、$x_2$.

(1) 若 $a=b=1$，$c>0$，求 $|x_1|+|x_2|$ 的值；

(2) 若 $b+c=0$，$ab<0$，用反证法证明 $x_1$、$x_2$ 中至少有一个大于等于 2；

(3) 若 $3a+2b+c=0$，设 $y_i=x_i-2(i=1,2)$，若 $y_1$、$y_2$ 是方程 $y^2+my+n=0(m,n\in\mathbb{R})$ 的实根，求实数 $m$ 的取值范围.